Kristallinterferenz mit Mikrowellen

Isabel Kaiser und Jana Hölzle

Wir bestimmen in diesen Experimenten unter anderem die Brennweite einer Wachslinse auf $f = (37,60 \pm 0,29)$ cm und die Winkelverteilung der Mikrowellenstrahlung mit einer Gunn-Diode. Mit Hilfe von stehenden Wellen bestimmen wir die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen auf $\lambda = (3,265 \pm 0,025)$ cm. Zum Vergleich wird auch mit einem Michelson-Interferometer die Wellenlänge zu $\lambda = (3,280 \pm 0,028)$ cm bestimmt. Des weiteren wurde mittels zwei Prismen die Transmission und Reflexion der Mikrowellen in Abhängigkeit des Prismaabstandes d bestimmt. Mit einem drehbarem Gitter wurde die Polarisation der verwendeten Mikrowellen festgelegt. Innerhalb eines Wellenleiters bleiben Mikrowellen polarisiert nur die Richtung der Polarisation verändert sich. Zu guter Letzt wurden die Gitterkonstante eines kubischen Kristalls bestimmt auf (100) $a = (3,993 \pm 0,081)$ cm und (110) $a = (3,977 \pm 0,051)$ cm.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
1. Protokollabgabe: 24. September 2021
2. Protokollabgabe: 12. Oktober 2021

1 Einleitung

Das Spektrum der elektromagnetischen Wellenlängen umfasst ein enorm großes Intervall, von tausenden Kilometern bis hin zum Radius eines Atoms. In diesem Experiment schauen wir etwas genauer auf das untere Ende des Frequenz Spektrums. Die Wellenlänge von Mikrowellen reicht von einem Meter bis hin zu einem Millimeter und mit Ihnen entstehen viele Phänomene die im Alltag gebraucht werden. Zum Beispiel werden sie oft für Heizprozesse im Industriebereich benutzt [4]. Um die Vorteile der Mikrowellen auszunutzen ist es wichtig ihr Verhalten genauer zu untersuchen.

2 Winkelverteilung der Strahlung

Um das Abstrahlverhalten eines Mikrowellensenders zu prüfen, wurde als eine Gunn-Diode verwendet. Diese ist mit einem Horn versehen, welches die Strahlen bestmöglich bündeln soll. Um diese Bündelung der Strahlung zu zeigen, wird die winkelabhängige Intensität des Senders überprüft.

Zur Messung der Winkelverteilung wurden Sender und Empfänger auf eine Goniometeranordnung positioniert. Der Mikrowellensender stand dabei im Drehpunkt. Für Winkel zwischen $-30°$ bis $30°$ wurden die von der Empfängerdiode verzeichneten Intensitäten mit dem *Agilent Multimeter 34405A* gemessen. Die Aufgezeichneten Daten werden in Abb. 1 dargestellt. Die symmetrische Verschiebung der Winkelwerte vom Nullpunkt wurde dabei um die Verdrehung des Senders korrigiert.

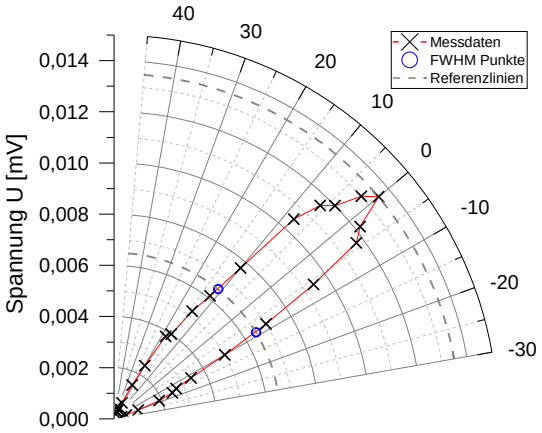

Abb. 1: Winkelverteilung der ausgesendeten Mikrowellenstrahlung einer Gunn-Diode. Mithilfe einer Referenzlinie ergibt sich die Halbwertsbreite der Strahlung (FWHM) zu $\theta = (19,9 \pm 1,4)°$

Die gemessene Spannung ist proportional zur Intensität und damit auch zum Betragsquadrat des elekrtischen Feldes. In Abb. 1 der gemessene Spannungsverlauf aufgetragen, welcher demnach auch dem Intensitätsverlauf entspricht. Wie zu erwarten ist die Strahlung stark gerichtet, so dass die Intensität bei einem Winkel von 0° ihr Maximum erreicht und sym-

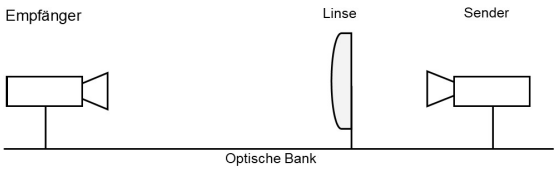

Abb. 2: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Brennweite einer Wachslinse

metrisch um den Nullpunkt abnimmt. Die zu beobachteten Abweichungen von einem perfekt symmetrischen Verlauf sind auf die Reflexion der Mikrowellen an umliegenden Gegenständen, Wänden sowie an den im Raum anwesenden Personen zurückzuführen. Unter Zuhilfenahme einer Referenzlinie konnte die Halbwertsbreite der Strahlungsverteilung (FWHM) zu $\theta = (19,9 \pm 1,4)^\circ$ bestimmt werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die Strahlung des verwendeten Senders nur in einem Bereich von etwa 20° signifikant ausbreitet. Dies liegt in der Form des Horns am Sender begründet.

3 Brennweitenbestimmung einer Wachslinse

Für einige Experimente ist es essentiell die ausgesendeten Strahlen stärker zu bündeln, als dies durch das Horn geschieht.

Analog zur Optik im sichtbaren Spektralbereich können dafür Linsen genutzt werden, um die Mikrowellenstrahlung zu fokussieren. Bei der hier genutzten Linse handelt es sich um eine Linse aus Wachs. Um diese sinnvoll einsetzen zu können ist es wichtig deren Brennweite zu kennen. Um diese zu bestimmen wird der Versuchsaufbau nach Abb. 2 aufgebaut. Der Sender und die Wachslinse wurde dabei mit einer festen Gegenstandsweite von $g = (80,0 \pm 0,3)$ cm aufgestellt. Für variierende Bildweite b zwischen Linse und Empfänger wurden die Intensitäten gemessen und die Daten in Abb. 3 graphisch dargestellt. Durch die Überlagerung einer reflektierten mit der zu messenden Welle, bildet sich eine stehende Welle aus. Diese verursacht starke Schwankungen in der Messung. Um das Ergebnis nicht zu stark von diesen Schwankungen verfälschen zu lassen, wird das Maximum der Intensität anhand eines Gauss-Fits bestimmt. Damit ergibt sich die Bildweite im Brennpunkt zu $b = (71,0 \pm 1,0)$ cm.

Mithilfe der Abbildungsgleichung der geometrischen Optik

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{1}$$

Kann die Brennweite f der Linse bestimmt werden. Damit ergibt sich die Brennweite der Wachslinse zu

$$f = (37,60 \pm 0,29) \text{ cm}$$

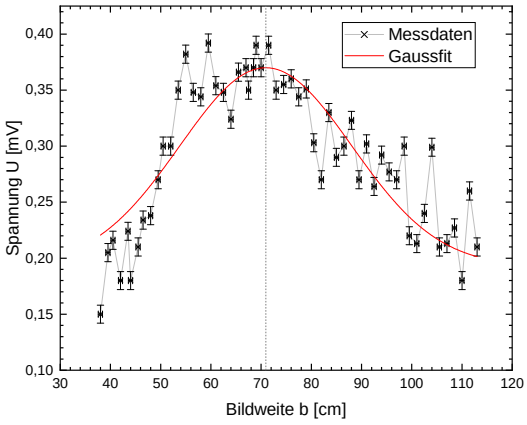

Abb. 3: Intensität der Mikrowellenstrahlung durch eine Wachslinse.

4 Wellenlänge der Mikrowellen

Um Wellenlänge eines Senders zu bestimmen empfiehlt es sich eine stehende Welle zu erzeugen. Dies kann man erreichen, wenn die einlaufende Welle um 180° reflektiert wird. Dann überlappen sich einlaufende und reflektierte Welle und bilden eine stehende Welle mit festen Knotenpunkten. Eine solch stehende Welle kann mathematisch als

$$A(x,t) = 2A_0 \sin(2\pi\nu t)\cos(2\pi\frac{x}{\lambda}) \tag{2}$$

bezeichnet werden. Hierbei ist A die Amplitude der Welle, ν die Frequenz und λ die Wellenlänge. Die festen Knotenpunkte separieren Maxima und Minima. Sie haben auch immer gleich große Intervalle von $\frac{\lambda}{2}$. Dadurch kann man genau den Abstand b festlegen in welchem n Knotenpunkte liegen. Mithilfe dieser messbaren Parameter kann dann die Wellenlänge über den Zusammenhang

$$\lambda = \frac{2b}{n-1} \tag{3}$$

bestimmt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass bei n gezählten Knotenpunkten nur $n-1$ halbe Wellen in dem gemessenen Intervall b liegen.

4.1 Bestimmung der Wellenlänge mit stehenden Wellen

Um die genaue Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen zu bestimmen wird eine Metallplatte in 1 m Entfernung vom Sender auf der optischen Bank platziert. Dies führt dazu, dass auf dem 1 m zwischen Sender und Metallplatte eine durch Überlagerung erzeugte stehende Wellen erzeugt wird. Mit der Diode wurde dann ein Intervall von 35 Knoten abgefahren und mittels der Messanzeige an der optischen Bank das Intervall b bestimmt. Mit einem Ablesefehler von je $0,3$ cm wurde die Wellenlänge auf

$$\lambda = (3,265 \pm 0,025) \text{ cm}$$

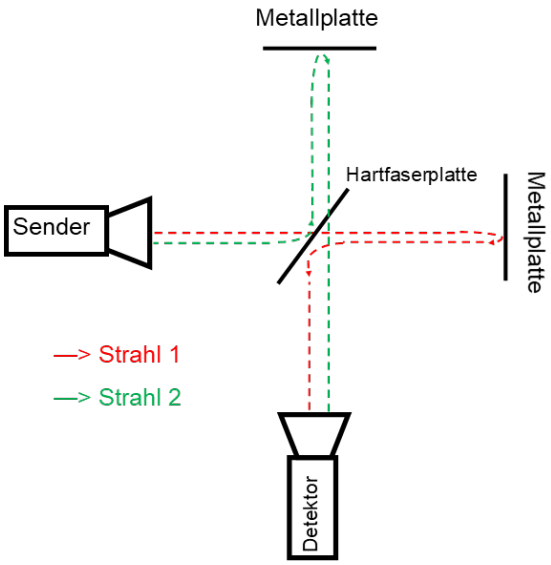

Abb. 4: Versuchsaufbau eines Michelson-Interferometer. Die Hartfaserplatte dient als halb durchlässiger Spiegel zum spalten des Strahles. Die Platte parallel zum Sender ist linear beweglich, die parallel zum Detektor ist fest.

bestimmt. Um diese Wellenlänge zu validieren wurde noch mittels einer weiteren Methode die Wellenlänge bestimmt.

4.2 Bestimmung der Wellenlänge mit dem Michelson-Interferometer

Es wird der Messaufbau in Abb. 4 aufgebaut. Das Michelson-Interferometer spaltet den Strahl mittels dem halb durchlässigen Spiegels, hier eine Hartfaserplatte, in 2 Strahle auf.

Nachdem die Strahlen von den Metallplatten reflektiert werden vereinigen sie sich zu einem Strahl der dann in dem Detektor registriert wird. Da die Metallplatte gegenüber dem Sender nicht fest fixiert sonder beweglich ist, ist die Distanz die der Strahl 2 zurücklegt nicht konstant. Deswegen ist die relative Phase der beiden Stahlen abhängig von der Position der beweglichen Metallplatte. Wenn die Phase zwischen dem Stahl 1 und dem Strahl 2 ein ganzzahlig vielfaches von 2π ist, dann kommt es zur konstruktiven Interferenz. Wenn allerdings die Phasendifferenz ein ungerades vielfachen von π ist, dann kommt es zur destruktiven Interferenz und die Strahlen löschen sich gegenseitig aus. Folglich kann, bei verringern der Distanz zwischen dem Sender und der gegenüberliegende Metallplatte, eine Spannungsschwankung auf dem Detektor gemessen werden. Wie haben mit der Maximal möglichen Distanz im Versuchsaufbau bei einem Maximum mit der Messung begonnen. Bei Verringerung des Abstandes wurde nacheinander immer ein Minimum und dann wieder ein Maximum durchlaufen. Folglich kann man daraus schließen, dass der Abstand zwischen zwei Maxima (oder zwei Minima) genau $\frac{\lambda}{2}$ ist. Wir haben 15 Maxima gemessen und dann nach Formel 3 die Wellenlänge ausgewertet.

$$\lambda = (3,514 \pm 0,030)\ \text{cm}$$

Der Fehler wurde auch hier bei der Ablesung der Distanzen auf 0,3 cm gesetzt.

4.3 Vergleich der ermittelten Wellenlängen

Die Wellenlänge können mit der Angabe des Herstellers verglichen werden. Die gegebene Frequenz des Senders wird als fehlerfrei angenommen und mit der Formel

$$\lambda = \frac{c_0}{\nu} \tag{4}$$

umgerechnet. Hierbei ist $c_0 = 299792458\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ die Lichtgeschwindigkeit [3].

Sender	stehende Welle	Mi.-Interferometer
3,21 cm	$(3,265 \pm 0,025)$ cm	$(3,514 \pm 0,030)$ cm

Tabelle 1: Vergleich der experimentell bestimmten Wellenlängen über stehende Wellen und dem Michelson-Interferometer

Beim Vergleich der beiden Wellenlängen fällt auf, dass die Abweichungen des Michelson-Interferometer höher ist als die der stehenden Welle. Dies kann daher rühren, dass die Hartfaserplatte per Hand in einem 45° Winkel aufgestellt wurde und zwar nach Augenmaß. Als Resultat kann davon ausgegangen werden, das es kleinere Abweichungen gibt. Bei beiden Messungen sollte auch beachtet werden, dass es ungewollte Reflexionen von den Wänden gab, welche die Messung ebenfalls beeinflusst haben. Die errechneten Wellen liegen definitiv im Mikrowellen Bereich. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass der Sender Alterserscheinungen aufweist und deswegen die angegeben Frequenz nicht mehr die tatsächliche Frequenz ist. Außerdem ist nicht auszuschließen dass bei der Messung ein Maximum übersehen wurde. Unter der Annahme, dass ein Maximum zu wenig gemessen wurde, korrigiert sich der Wert folgendermaßen:

$$\lambda_{korrigiert} = \lambda_{Michelson} \cdot \frac{14}{15} = (3,280 \pm 0,028)\ \text{cm}$$

Da dieses Ergebnis deutlich näher am errechneten Wert aus der Messung mit stehenden Wellen liegt, wird davon ausgegangen, dass tatsächlich ein Maximum übersehen wurde.

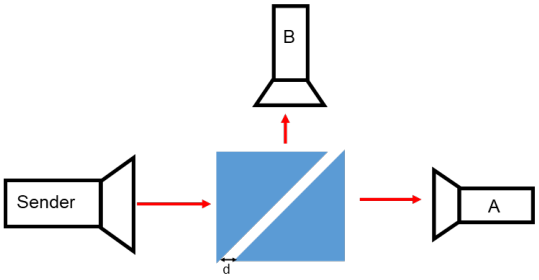

Abb. 5: Versuchsaufbau zur Messung der Totalreflexion und dem Tunneleffekt. Der Mikrowellen-Sender ist auf zwei Paraffinprismen ausgerichtet, welche auseinander gezogen werden können.

5 Totalreflexion und Tunneleffekt für Mikrowellen

In der Quantenmechanik kann ein Teilchen in einem endlichen Potenzialtopf an dessen Barriere reflektiert werden und ebenfalls besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es die Barriere Überwindet. Dies ist in der Klassischen Mechanik nicht möglich. Elektromagnetische Wellen, zeigen hingegen Quantenmechanische Charakterzüge. Wenn Strahlung an einem Übergang vom optisch dichteren (n_1) ins dünnere (n_2) Medium strahlt, gibt es ab einem Grenzwinkel α_g eine Totalreflexion.

$$\sin(\alpha_g) = \frac{n_2}{n_1}; \tag{5}$$

Es gilt hierfür $n_2 > n_1$. Dennoch gibt es eine evanezente Welle, die einen Tunneleffekt auslöst. Die Amplitude dieser Welle fällt exponentiell mit der Distanz d zur Brechungsebene ab. Die Intensität folgt

$$I_{trans.} \propto e^{\frac{-2d}{s}}$$

mit

$$s = \frac{\lambda \cos(\alpha)}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin(\alpha)^2 - n_2^2}}. \tag{6}$$

Die evaneszente Welle kann nachgewiesen werden, wenn ein zweites Medium mit gleichem Brechnungsindex (n_2) nahe an der Brechungsebene aufgestellt wird. Auch wenn die Medien sich nicht berühren, kann die Welle im zweiten Medium nachgewiesen werden. Dieser Effekt ist analog zu dem vorher beschriebenen Tunneleffekt in der Quantenmechanik. Mit der Gunn-Diode und zwei Paraffinprismen wird dieser Effekt experimentell nachgewiesen, dazu wird der Versuchsaufbau in Abb. 5 benutzt. Mit Veränderung der Distanz d wurde die normalisierte Intensität der transmittierten und reflektierten Welle beobachtet. Die maximale Intensität die mit Detektor A gemessen wurde, ist zur Normierung der Messdaten genutzt worden. Das Signal von Detektor B sollt bei

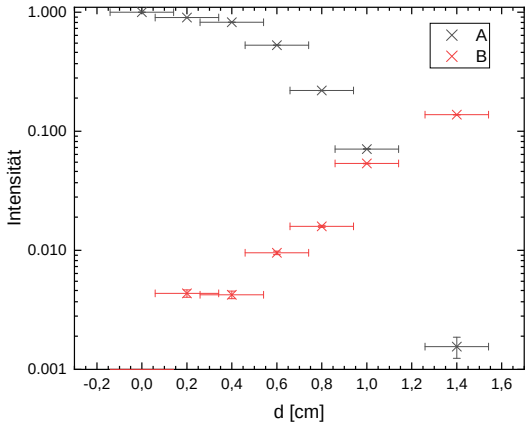

Abb. 6: Die normierte transmittierte und reflektierte Intensität halblogarithmisch aufgetragen. Die Fehler der Distanz wurden mit je einem Millimeter Ablesefehler gewertet.

einem Paraffinprismaabstand $d = 0$ cm keinen Ausschlag haben, deshalb wurde der gemessene Ausschlag bei dieser Position als Korrektur der restlichen Werte genutzt. (Der gemessene Ausschlag kam von dem Verstärker des Detektors, sowie durch die Reflexion der Wellen an Wänden). Die gemessenen Werte wurden in Graphik 6 dargestellt. Der erste Datenpunkt mit Intensität gleich 0 wurde in der logarithmischen Darstellung unterdrückt. Es kann gesehen werden, das die transmittierte Intensität fällt und die reflektierte hingegen zunimmt.

6 Polarisation der Mikrowellen

Elektromagnetische Wellen können sowohl polarisiert als auch unpolarisiert auftreten. Polarisiert bedeutet dabei, dass sich der elektrische Feldvektor auf eine bestimmte Weise verhält. Bewegt sich dieser immer entlang der selben Raumrichtung, so ist das Licht linear polarisiert.

Um qualitativ die Polarisation der Quelle sowie des Empfängers zu zeigen, wurde das Verhalten unter Verdrehung der Instrumente beobachtet. Dabei war zu sehen, dass Sender sowie Empfänger einen gleich ausgerichteten linearen Polarisationsfilter besitzen, da unter einer relativen Verdrehung von 90° zwischen Sender und Empfänger keine Intensität mehr gemessen werden konnte.

Um die Polarisation nun auch quantitativer zu betrachten wurde ein Polarisationsfilter verwendet. Als solcher diente uns ein einfaches Metallgitter. Bei gleicher Ausrichtung von Sender und Empfänger wurden dann die Intensitäten Abhängig vom Winkel des Polarisationsfilters gemessen und in Abb. 7 graphisch aufgetragen. Zudem wurde der theoretische Verlauf nach dem Gesetz von Malus aufgetragen. Das Gesetz von Malus beschreibt dabei das Intensitätsverhalten

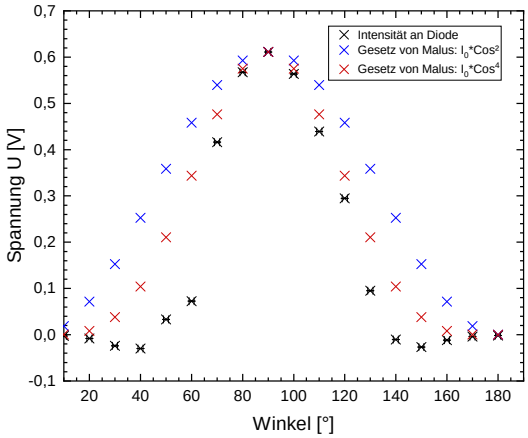

Abb. 7: Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Neigungswinkels eines Metallgitters als Polarisationsfilter, aufgetragen mit dem theoretischen Intensitätsverlauf nach dem Gesetz von Malus mit $I_0 = 0,61119$ V

von polarisiertem Licht nach durchlaufen eines Polarisationsfilters. Demnach gilt für die Intensität

$$I = I_0 \cos^2 \theta \tag{7}$$

Als I_0 wurde dabei die maximale gemessene Intensität verwendet, der Winkel θ ist der eingeschlossene Winkel zwischen den Polarisationsrichtungen des Filters und der Welle. In Abb. 7 ist deutlich zu erkennen, dass die gemessenen Werte einen deutlich steileren Verlauf als die theoretisch berechnete Kurve nach Malus aufweist. Dies liegt daran, dass der Empfänger erneut wie ein Polarisationsfilter fungiert. Dementsprechend muss das Gesetz von Malus für einen weiteren Polarisationsfilter berechnet werden. Daraus ergibt sich eine $\cos^4 \theta$ Abhängigkeit, welche ebefalls in Abb. 7 aufgetragen wurde. Diese bringt einen steileren Verlauf mit sich und der theoretische Verlauf passt dann deutlich besser zu den gemessenen Werten.

7 Wellenleiter

Trifft eine elektromagnetische Welle senkrecht auf eine gut leitende Grenzfläche, wird sie in sich selbst reflektiert. Bei geeignetem Abstand einer parallelen zweiten Grenzfläche bildet sich eine Stehende Welle. Kommen seitliche Wände hinzu, entsteht ein Hohlraumresonator [6]. Die Ausbreitung in einem solchen Wellenleiter erfolgt so, dass zwischen die schmalen Seiten ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge passt. Aufgrund der Randbedingungen an das elektrische Feld, bilden sich verschiedene Schwingungsmoden aus. In Abb. 8 sind mögliche Moden schematisch für einen Rechteckhohlleiter dargestellt.

Um das Polarisations- sowie das Leitungsverhalten von Mikrowellen weiter zu betrachten, wird die

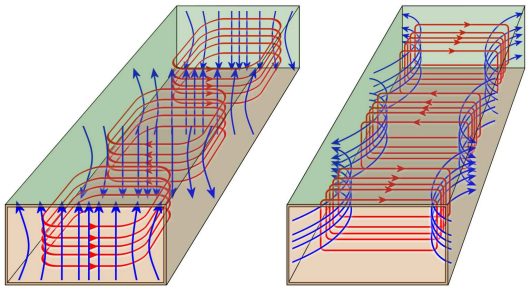

Abb. 8: Darstellung möglicher Moden in einem Rechteckhohlleiter. Die Blauen Linien stellen das E-Feld und die roten Linien das H-Feld dar. Entnommen aus [7].

Leitung von Mikrowellen durch ein gebogenen metallischen Wellschlauch als Hohlleiter untersucht. Dafür wurde der Sender an die Öffnung zu Beginn des Schlauches und der Empfänger an die Öffnung am Schlauchende gestellt. Um zu prüfen ob die Wellen tatsächlich durch den Schlauch und nicht etwa über seine Oberfläche geleitet wurden, wurde eine Verschlusskappe an das Schlauchende angebracht. Da mit dem verschlossenen Ende keine Intensität mehr gemessen wurde, ist darauf zu schließen, dass die Wellen tatsächlich durch das Innere des Schlauchs geleitet wurden.

Es wurde erneut das Intensitätsverhalten unter Rotation des Senders bzw. des Empfängers beobachtet. Dabei war zu beobachten, dass die Intensität bei einer relativen Rotation zwischen Sender und Empfänger um 90° ein Maximum annahm. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Wellen im Schlauch zwar linear polarisiert bleiben, sich ihr Polarisationswinkel aufgrund der Verbiegungen des Schlauches jedoch ändert.

8 Bestimmung der Gitterkonstanten

Zur Analyse eines Kristalls mittels Bragg-refelktion kann Licht mit einer bekannten Wellenlänge verwendet werden. Die mathematische Beziehung hierfür ist durch

$$n\lambda = 2d \sin(\theta) \tag{8}$$

gegeben. Hierbei ist n die Anzahl der beobachteten Reflexe, λ die Wellenlänge der genutzten Lichtquelle, d die Distanz der Kristallebenen und θ der Winkel unter welchen das Maximum auftritt. Aus der Formel ist abzuleiten, dass eine Bragg-Reflexion nur unter der Bedingung, dass $\lambda \leq 2d$ gilt, auftreten kann. Mit der Wellenlänge von $\lambda = 3,21$ cm können Kristallebenen mit einem Abstand von $d \geq 1,605$ cm analysiert werden. Der Messaufbau des Experimentes ist

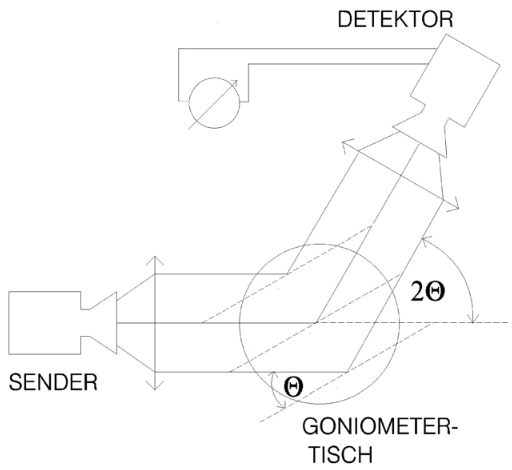

Abb. 9: Der Sender strahlt mit Mikrowellen der Wellenlänge 3,21cm auf den kubischen Kristall. Nach jeder Messung wird der Kristall um θ gedreht und das Messgerät um 2θ. Dadurch kann die symmetrische Bedingung der Bragg-Refelxion eingehalten werden. Entnommen aus [3]

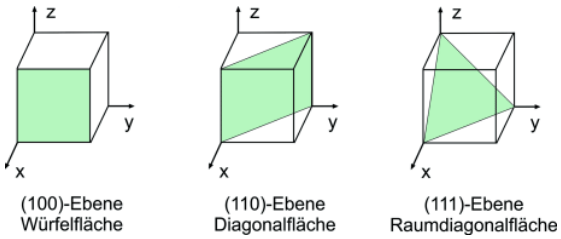

Abb. 10: Schematische Darstellung von Kirstallebenen. [5]

gezeigt in Abb. 9. Die Gleichung 8 ist nicht abhängig von der Orientierung der Kristallebenen, welche mittels der Miller Indizes h, k, l beschrieben werden. Der Abstand zwischen den Gitterebenen kann durch die Gitterkonstante von einem kubischen Gitter als

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{9}$$

ausgedrückt werden. Damit erhalten wir für die Gitterkonstante

$$a = d_{hkl}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = \frac{n\lambda}{2\sin(\theta)}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

Der Kubus wurde von zwei verschiedenen Seiten gemessen, zuerst von der (100) und dann der (110) Seite. Die schematischen Seiten wurden in Abb. 10 gezeigt. Die jeweilig gemessene Seite wurde Senkrecht zum einfallenden Mikrowellenstrahl auf dem Goniometer-Tisch platziert.

Die Daten der (100) Kristallebene wurden in Abb. 11 graphisch gegen den Winkel θ dargestellt. Der Ausschlag bei 0° ist nicht durch den Kubus verursacht, sonder dadurch, dass in dieser Position der Strahl des

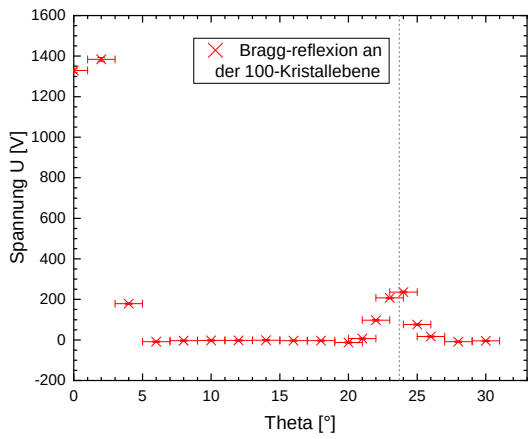

Abb. 11: Aufzeichnung der gemessenen Spannung in einer Bragg-Reflexion mit einem (100) Kristallebene eines kubischen Kristalls. Die erste Refelxion ist bei $\theta = (23,7 \pm 0,5)°$.

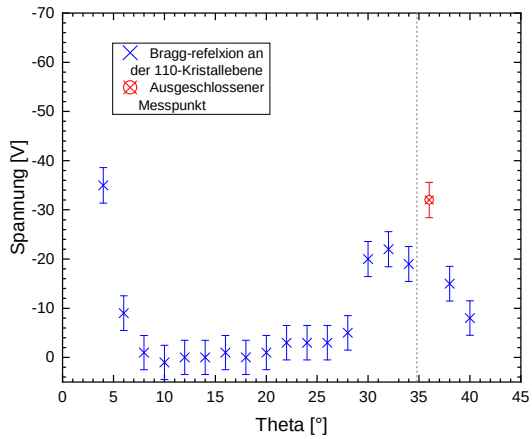

Abb. 12: Aufzeichnung der gemessenen Spannung in einer Bragg-Reflexion mit einem (110) Kristallebene eines kubischen Kristalls. Die erste Reflexion ist bei $\theta = (34,8 \pm 0,5)°$. Ein Messpunkt konnte als Fehlmessung ausgeschlossen werden, da er stark vom Verlauf abweicht.

Senders direkt in den Empfänger strahlt. Das selbe Verfahren wurde für die (110)-Kristallebene verwendet.

Aus den beiden Reflexen lässt sich nun die Gitterkonstante a mittels Gl. 9 berechnen:

$$(100) : a = (3,993 \pm 0,081)\ \text{cm}$$
$$(110) : a = (3,977 \pm 0,051)\ \text{cm}$$

Diese Zahlen scheinen plausibel unter der Betrachtung der Größe des kubischen Kristalls, der für die Messung verwendet wurde. Wie dieses Experiment gezeigt hat, kann Interferenz von elektromagnetischen Wellen gut zur Untersuchung von Materialeigenschaften genutzt werden.

9 Zusammenfassung

Es wurde das Verhalten von Mikrowellen anhand verschiedener Versuchsaufbauten untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass die von der verwendeten Gunn-Diode ausgesendeten Mikrowellen stark gerichtet sind. Dies äußerte sich darin, dass sich das Intensitätsmaximum direkt frontal zur Quelle ausweisen lies und sich die Strahlung signifikant nur in einer Halbwertsbreite von $\theta = (19,9 \pm 1,4)^\circ$ ausbreiteten. Des weiteren wurden Zusammenhänge aus der geometrischen Optik genutzt, um die Brennweite einer Wachslinse zu ermitteln. Diese wurde zu $f = (37,60 \pm 0,29)$ cm bestimmt.

Um die Wellenlänge zu bestimmen sind zwei unterschiedliche Verfahren genutzt worden. Zum einen konnte mit einem Spiegel eine stehende Welle ausgebildet werden, anhand derer sich die Wellenlänge zu $\lambda_{stehend} = (3,265 \pm 0,025)$ cm ergab. Zum anderen wurde das Prinzip des Michelson-Interferometers genutzt, womit die Wellenlänge zu $\lambda = (3,280 \pm 0,028)$ cm bestimmt werden konnte. Aufgrund einiger Störfaktoren bei der Versuchsdurchführung weichen diese Werte von der Hersteller Angabe von $\lambda = 3,21$ cm ab.

Am Übergang Paraffin-Luft wurde mit zwei Paraffinprismen konnte sowohl die Totalreflexion als auch der Tunneleffekt durch einen Luftspalt an den Mikrowellen beobachtet werden. dafür wurden Transmission und Reflexion in Abhängigkeit der Spaltbreite bestimmt. Für die tunnelnden Wellen ergab sich mit steigendem Abstand ein annähernd exponentieller Abfall. Währenddessen erhöhte sich die Reflexionsintensität entsprechend mit d um die Erhaltung der Intensität sicher zu stellen.

Unter relativer Verdrehung zwischen Quelle und Empfänger konnte gezeigt werden, dass sowohl der Mikrowellensender als auch die Empfängerdiode wie ein Polarisationsfilter fungieren. Zudem wurde mit einem Metallgitter als Filter der Intensitätsverlauf in Abgängigkeit der Ausrichtung des Gitters gemessen. Dieser folgt dabei annähernd dem Gesetz von Malus für zwei durchlaufene Polarisationsfilter. Das Polarisationsverhalten wurde zudem bei der Leitung durch einen Wellschlauch beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die neigungen des Schlauches die Ausrichtung der linearen Polarisation der Welle veränderten.

Zudem konnte durch Bragg-Reflexion die Gitterkonstante eines kubischen Kristallmodells aus Styropor und Metall für (100)-Kristallebene zu $a = (3,993 \pm 0,081)$ cm und für die (110)-Kristallebene zu $a = (3,997 \pm 0,051)$ cm bestimmt werden.

Literatur

[1] Meschede, Dieter: Gerthsen Physik, 25. Auflage, Spriger, Berlin, 2015

[2] Versuchsanleitung, Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1, Versuch 42, Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen, Würzburg, 2021

[3] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c

[4] INDUSTRIAL MICROWAVE HEATING, Metaxas, A.C. und Meredith, R.J., Peter Peregrinus Ltd., 1988

[5] Mikrosystemtechnik-Vom Transistor zum Biochip, Kapitel: Volumenmikromechanik, Stephanus Büttgenbach, Springer, 2016

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter

[7] https://www.radartutorial.eu/03.linetheory/Hohlleiter.de.html